

ATENÇÃO: ir commitando o desenvolvimento desta lista de exercícios no **GitHub** é parte da nota! Consulte o exercício 1.

1. Enviem o link da conta do GitHub de vocês. Ela precisa ter, pelo menos, o projeto da Lâmpada, o da Fórmula 1 e esta lista de exercícios.

Requisitos:

- Os projetos da Lâmpada e da Fórmula 1 serão somente uma cópia em repositório dos projetos mesmo, por já estarem finalizados;
- É esperado que esta lista de exercícios esteja em um repositório, com uma branch separada para cada exercício;
- É necessário que hajam commits frequentes, para criar pontos de rollback caso sejam necessários. Ou seja: pelo menos 6 commits de progresso separados;
- Façam o processo de pull request e merge das branches de exercício para a main após finalizarem os commits de cada uma. Mantenham as branches dos exercícios separados;
- Recomendo treinarem utilizar o git pelo bash, mas a avaliação será sobre a visualização do repositório no GitHub mesmo;
- Repositórios, commits e etc. que foram criados após a data limte de entrega não serão considerados;
- O link do repositório será a entrega de vocês.

2. Programe em Java a classe **Estudante** com os seguintes membros:

Atributos privados:

- nome do estudante
- um array de notas tipo `double`

Construtor: um só, que recebe o nome do estudante e dimensiona o array de notas em 5.

Métodos:

- + *insereNotas* – permite ler do teclado as cinco notas do estudante e as atribui às cinco posições do array.
- + *calculaMedia* – devolve o valor da média aritmética das notas do estudante
- + métodos *get* – são dois. O método *get* para as notas devolve o array de notas
- + *menorNota* – devolve o valor da menor nota do estudante

3. Programe em Java um método que recebe via parâmetro um array de objetos **Estudante**, calcula a média de todos eles e devolve um outro array de objetos **Estudante** contendo apenas aqueles que foram aprovados, sabendo que 6 é a média mínima para aprovação. Se nenhum estudante foi aprovado, retornar `null`. A classe **Estudante** está descrita no exercício 1.

4. Acrescente uma sobrecarga ao método *calculaMedia* da classe **Estudante**, que deverá retornar o valor da média ponderada do objeto estudante. Para isso, recebe através de parâmetro um array de cinco inteiros que são os pesos respectivos de cada uma das cinco notas.

5. Uma biblioteca possui em seu acervo *livros* e *periódicos*. Cada livro tem título e situação; cada periódico tem título e número do volume. Os periódicos não podem sair da biblioteca, mas os livros

sim. Durante o empréstimo, a situação de um livro é *emprestado*, quando ele é devolvido, retorna à situação de *disponível*.

Escreva um programa em Java para as duas classes *Livro* e *Periódico*, com os atributos necessários segundo o que foi descrito. Crie uma superclasse que reúna as características comuns a ambas as classes. Dote cada classe de um construtor, de métodos necessários para implementar o comportamento descrito acima, e acrescente métodos para retornar o valor de cada atributo.

Sugestão: use um atributo booleano *disponivel* para indicar a disponibilidade e um método de acesso *isDisponivel* para retornar este estado do livro.